2.2 வேகம் மற்றும் திசைவேகம்

2.2.1 வேகம்

நீங்கள் வேகம் பற்றி ஏற்கனவே ஆறாம் வகுப்பில் விரிவாகப் படித்துள்ளீர்கள். தொலைவு மாறுபடும் வீதம் **வேகம்** எனப்படும்.

வேகம் = தொலைவு / காலம்

இதன் அலகு **மீட்டர் / விநாடி (மீ / வி)**.

வேகத்தினை நாம் சீரான வேகம் மற்றும் சீரற்ற வேகம் என இரு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

சீரான வேகம்

ஒரு பொருள் சமகால இடைவெளிகளில் சம தொலைவினைக் கடந்தால் அப்பொருள் சீரான வேகத்தில் செல்வதாகக் கருதப்படுகிறது.

சீரற்ற வேகம்

ஒரு பொருள் வெவ்வேறு கால இடைவெளிகளில் வெவ்வேறு தொலைவினைக் கடந்தால் அப்பொருள் சீரற்ற வேகத்தில் செல்வதாகக் கருதப்படுகிறது.

$$\text{சராசரி வேகம்} = \frac{\text{கடந்த மொத்தத் தொலைவு}}{\text{எடுத்துக்கொண்ட மொத்தக் காலம்}}$$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

1 கி.மீ / மணி = 5 / 18 மீ / வி

இதனை எவ்வாறு நாம் பெறுகிறோம் என்பதனைக் காண்போம்.

1 கி.மீ = 1000 மீ ஒரு மணி = 3600 வி

1 கி.மீ / மணி = 1000 மீ / 3600 வி = 5 / 18 மீ / வி

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பொதுவான வேகங்கள்

ஆமை	0.1 மீ / வி
மனிதர்களின் நடையின் வேகம்	1.4 மீ / வி
விழும் மழைத்துளியின் வேகம்	9–10 மீ / வி
ஓடும் பூனையின் வேகம்	14 மீ / வி
சைக்கிளின் வேகம்	20 – 25 கி.மீ / மணி
சிறுத்தை ஓடும் வேகம்	31 மீ / வி
வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் பந்தினை எறியும் வேகம்	90–100 மைல் / மணி
பயணிகள் விமானத்தின் வேகம்	180 மீ / வி
ராக்கெட்டின் வேகம்	5200 மீ / வி

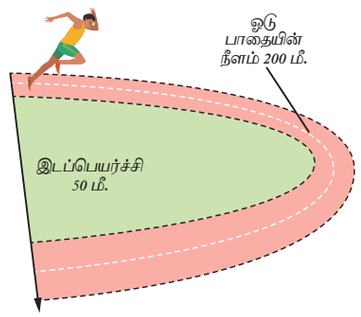
2.2.2 திசைவேகம்

இடப்பெயர்ச்சி மாறுபடும் வீதம் திசைவேகம் எனப்படும்.

$$\text{திசைவேகம் (V)} = \frac{\text{இடப்பெயர்ச்சி}}{\text{காலம்}}$$

திசைவேகத்தின் SI அலகு **மீட்டர் / விநாடி (மீ / வி)** ஆகும்.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தைப் பார். ஒரு ஓட்டப்பந்தய வீரர் 25 விநாடியில் 200 மீட்டர் தூரத்தினை நிறைவு செய்கிறார். அவரின் வேகம் மற்றும் திசைவேகத்தினைக் காண்க.



வேகம் = கடந்த தொலைவு / காலம்
= 200 / 25
= 8 மீ / வி

திசைவேகம் = இடப்பெயர்ச்சி / காலம்
= 50 / 25
= 2 மீ / வி

சீரான திசைவேகம்

ஒரு பொருளானது தன் இயக்கத்தின் போது திசையினை மாற்றாமல் சமகால இடைவெளிகளில் சமஅளவு இடப்பெயர்ச்சியினை மேற்கொண்டால், அது சீரான திசைவேகத்தில் இயங்குகிறது எனப்படுகிறது. எ.கா. வெற்றிடத்தில் பயணம் செய்யும் ஒளி.

சீரற்ற திசைவேகம்

ஒரு பொருளானது தன் இயக்கத்தின் போது திசையையோ அல்லது வேகத்தினையோ மாற்றிக்கொண்டால் அப்பொருள் சீரற்ற திசைவேகத்தில் உள்ளது எனப்படுகிறது. எ.கா. இரயில் நிலையத்திற்கு வரும் அல்லது அங்கிருந்து புறப்படும் தொடர்வண்டியின் இயக்கம்.

சராசரி திசைவேகம்

ஒரு பொருள் கடந்த மொத்தத் தொலைவை, அது பயணிக்க எடுத்துக்கொண்ட மொத்த நேரத்தால் வகுக்கக் கிடைப்பது, சாராசரி திசைவேகம் எனப்படும்.

$$\text{சராசரி திசைவேகம்} = \frac{\text{மொத்த இடப்பெயர்ச்சி}}{\text{எடுத்துக்கொண்ட மொத்தக் காலம்}}$$

VII Std Science Term-1 TM Unit 2.indd 17 14-04-2020 19:05:29